Probstat 5

Monday, 28 September 2026 11:39

Random Variable

- fungsi yang memetakan outcome sebuah percobaan/himpunan
- dinyatakan dengan huruf kapital
- dalam bentuk kuantitatif.

ex:

X = Status akhir mhs comprep

X = {lulus, tdk lulus}

— numeric it —

X = {1, 0}

ex2:

X = jumlah hp yg dimiliki mhs:

X = {0, 1, 2, 3, ...} (discrete number)

for continuous, use $n_1 \leq x \leq n_2$.

interval range

Probabilitas dist. for random [illegible]

Probability dist. for random discrete variables (range)

each value is assigned $p(x)$, which is it's probability.

we must have

$$0 \leq p(x) \leq 1, \text{ \& } \sum p(x) = 1.$$

take example from 1.

x	p(x)	
Lulus (1)	0,8	(world)
Tidak Lulus (0)	0,2	
	1.	

probability distribution for continuous

ex

$$P(x \leq 2) = \int_0^2 f(x)\,dx. \quad \text{(brug)}$$

df: Cumulative density function

$$P(X \leq x) = F(x)$$

$P(X \leq x) = F(x)$

PMF: probability mass function

fmf: fungsi peluang

Discrete Random Variable Mean

$E(x)$ = expected value $\Rightarrow \mu$

$$E(x) = \mu = \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot P(x_i)$$

DRV Variance

$$Var(x) = \sigma^2 = E(x^2) - [E(x)^2]$$
$$= \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \cdot P(x_i) - [E(x)]^2$$

Distribusi Binomial

- fungsi distribusi untuk var. random diskret
- memiliki karakteristik:
  - berlaku pada percobaan yg ada 2 outcome
  - melibatkan sampel berukuran n
  - antar sampel / pengamatan independen
  - peluang salah satu outcomenya pasti diketahui

ex:

X = var random berdistribusi binomial dengan sampel sebanyak n dan peluangnya diketahui, maka dapat ditulis:

$$X \sim B\left(n, \frac{n}{T}\right)$$

parameter

Fungsi peluang binomial

$$P(X=x) = f(x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot (1-p)^{n-x}$$

$\frac{n!}{x! \cdot (n-x)!}$

nilai rata² peluang binomial

$$\mu = E(x) = n \times p$$

Varians

$$\sigma^2 = n \cdot p \cdot (1-p)$$

Distribusi Poisson

- u/ variabel random yang menyatakan banyaknya / jumlahnya

banyaknya / jumlahnya

$X \sim Poisson(\lambda)$ dimana $\lambda = \mu$ kejadian
T
parameter

fungsi peluang POISSON

$$P(X = x) = \frac{e^{-\lambda} \cdot \lambda^{x}}{x!}$$